实 Grassmann 流形的欧氏非嵌入问题

——Stiefel–Whitney 类方法的系统整理与经典结果复现

瞿楚杰

《文献阅读与课题调研》课程读书报告

2026 年 11 月 11 日

摘要

本文围绕实 Grassmann 流形的欧氏非嵌入问题，系统整理典范丛、正交补丛、切丛公式与 Stiefel–Whitney 特征类之间的关系。对 $G_{k,n} = G_k(\mathbb{R}^{k+n})$，首先通过局部图像坐标复现切丛同构 $TG_{k,n} \cong \mathrm{Hom}(\gamma_k, \gamma_k^{\perp})$；再由法丛的稳定平凡化说明：若闭流形 M^d 嵌入 $\mathbb{R}^{d+c}$，则法丛的总 Stiefel–Whitney 类等于切丛总类的逆。由此，非零的共轭类 $\bar{w}_j(TM)$ 为余维提供必要的下界；在闭流形的欧氏嵌入临界次数判据下，它还排除余维恰等于 j 的端点。本文特别强调：形式多项式的计算必须在真实的 $H^*(G_{k,n};\mathbb{F}_2)$ 商环中约化，且正交补丛的 Stiefel–Whitney 类、切丛的共轭类、以及嵌入与浸入这三组概念不可混用。

在此基础上，本文核验并复现 Oproiu 关于 $G_{2,n}$ 与 $G_{3,n}$ 的代表性非嵌入论证，说明二进制参数分段如何与 Schubert 类的非零性、以及欧氏嵌入的临界次数条件相结合；同时整理 Hiller–Stong 关于实 Grassmann 流形浸入维数的命题与界，并以 Stong 的旗流形杯积作为上同调非零性的交叉核验，且将 Hiller–Stong 的结果严格保持在 immersion 的语境之内。最后，通过 $G_{2,2}$ 等小参数例子展示“总类公式——商环约化——非零性判定——环境维数排除”这一计算链条，并明确区分已知定理与个人复现。本文的结论是：Stiefel–Whitney 类能够提供可靠的非嵌入必要条件与浸入维数下界，但通常不足以单独决定最小的欧氏嵌入维数。

关键词：实 Grassmann 流形；典范丛；切丛；Stiefel–Whitney 类；共轭特征类；Schubert 类；Gröbner 基；欧氏嵌入；浸入；法丛

文档定位

本文是《文献阅读与课题调研》课程的持续写作主稿，其目标是形成一份结构完整、数学论证严谨、引用可核验、可提交的个人读书报告。每周的文献阅读属于研究准备，其成果须写入本文，而不应只留下独立的阅读笔记。

写作遵循两条原则：其一，先形成可读的初稿，再随文献核验持续修订；其二，明确区分已核验内容、待核验内容与个人探索。全文采用统一记号 $G_{k,n} = G_k(\mathbb{R}^{k+n})$，其维数为 kn；若所引文献采用不同记号，引用时均明确给出转换关系。

目录

摘要 **i**

记号与约定 **1**

1 引言 **2**

1.1 研究背景与问题 2

1.2 报告范围与文献脉络 2

2 Grassmann 流形的几何结构 **3**

2.1 定义与典范丛 3

2.2 正交补丛与稳定平凡化 3

2.3 切丛公式 3

3 Stiefel–Whitney 类与欧氏嵌入障碍 **4**

3.1 Stiefel–Whitney 类与 Whitney 乘积公式 4

3.2 法丛与切丛的特征类关系 4

3.3 共轭 Stiefel–Whitney 类给出的嵌入障碍 5

4 Grassmann 流形的经典非嵌入与浸入结果 **5**

4.1 Oproiu 关于 $G_{2,n}$ 的结果 5

4.2 Oproiu 关于 $G_{3,n}$ 的结果 6

4.3 Hiller–Stong 的浸入维数结果 7

5 计算、核对与讨论 **8**

5.1 切丛类的计算方法 8

5.2 代表性参数实例 9

5.3 固定 k 时的数值现象 9

5.4 特征类障碍的方法边界 9

5.5 Oproiu 与 Hiller–Stong 的结果对照 10

5.6 Hiller（1980）：上同调环、旗流形检测与递归约化 10

5.7 Hiller 递归理想与 $G_{2,n}$ 的小参数约化 11

5.8 Stong（1982）：旗流形评价与杯积的交叉核验 12

5.9 $G_{3,6}$：边界分支的手工核对 13

6 总结与进一步的问题 **13**

6.1 主要结论的逻辑层级 14

A 证据层级与研究管理记录 **16**

A.1 证据层级说明 16

A.2 终稿研究管理记录 16

参考文献 **16**

记号与约定

本文自始至终使用下列记号。表中每一项在正文对应小节均有定义，此处仅作查阅之用；若某项在个别文献中含义不同，引用时另行注明。

记号	含义
$G_{k,n} = G_k(\mathbb{R}^{k+n})$	$\mathbb{R}^{k+n}$ 中所有 k 维线性子空间构成的 Grassmann 流形，$\dim G_{k,n} = kn$；$k=1$ 时即 $\mathbb{R}P^n$。此为非定向（无向）Grassmann 流形
$\gamma_k,\ \gamma_k^{\perp}$	典范 k 丛及其秩为 n 的正交补丛，满足 $\gamma_k \oplus \gamma_k^{\perp} \cong \varepsilon^{k+n}$；$\gamma_k^{\perp}$ 不是切丛
ε^r	秩为 r 的平凡实向量丛
$w_i(E),\ w(E)$	向量丛 E 的第 i 个与总的 Stiefel–Whitney 类，取值于 $H^*(X;\mathbb{F}_2)$；约定 $w_0 = 1$，$i > \operatorname{rank} E$ 时 $w_i = 0$
$\bar{w}_j(E),\ \bar{w}(E)$	E 的共轭 Stiefel–Whitney 类，即总类之逆 $w(E)^{-1}$ 的次数 j 部分；仅用于「总类之逆」，不用于指正交补丛自身的类
v_j	正交补丛自身类的简写：$v_j = w_j(\gamma_k^{\perp})$。仅在需要与 $\bar{w}_j$ 明确区分的局部（如例 5.1、定理 5.1）使用
$M^d,\ TM,\ \nu$	闭光滑 d 维流形、其切丛，以及一个嵌入 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^{d+c}$ 的法丛；恒有 $TM \oplus \nu \cong \varepsilon^{d+c}$ 与 $w(\nu) = \bar{w}(TM)$
$d,\ c,\ N$	流形维数 d、余维 $c = N - d$ 与环境维数 $N = d + c$
$\delta(M)$	$\max\{\, j :\ \bar{w}_j(TM) \neq 0 \,\}$；若所有 $\bar{w}_j$ 均为零则约定 $\delta(M) = 0$
$s = 2^r$	二进制幂。在第 4 章中按各定理的参数假设分别指定
$p,\ m$	第 4 章的两个参数：$p = s - n$（用于 4.1 节与 4.2 节的下支）、$m = 2s - n$（仅用于 4.2 节的上支）。原文在 4.2 节也用 p 表示 $2s-n$，与 4.1 节的 $p = s - n$ 冲突，本文改用 m 以避免歧义
$e_1, \dots, e_{n+k}$	完全旗流形 $\mathrm{Flag}(\mathbb{R}^{n+k})$ 上的一维生成类，见第 5.6 节
σ_i	初等对称函数；旗流形投影下的拉回满足 $\pi^*(w_i) = \sigma_i(e_1, \dots, e_k)$
π	完全旗流形到 Grassmann 流形的投影 $\mathrm{Flag}(\mathbb{R}^{n+k}) \to G_{k,n}$。Hiller（1980）原文记作 ρ，本文统一为 π
$\mathrm{height}(w_1)$	w_1 的最大非零幂次，其取值见第 5.8 节
$\mathrm{i}(M)$	浸入维数（immersion dimension）：使 M 能光滑浸入 $\mathbb{R}^j$ 的最小 j
$\mathrm{embdim}(M)$	嵌入维数（embedding dimension）：使 M 能光滑嵌入 $\mathbb{R}^j$ 的最小 j

注 (记号上的两处提醒). 其一，$w_i(\gamma_k^{\perp})$ 与 $\bar{w}_i(TG_{k,n})$ 一般不是同一个类，全文不得共用同一条横线记号（见 §2.2）。其二，符号 p 与 q 是**分节局部**的：第 4.1 节用 $p = s - n$，第 4.2 节用 $p = 2s - n$ 与 $q = s - n$；引用时须回到该节的定义，不可跨节沿用。

1 引言

1.1 研究背景与问题

实 Grassmann 流形 $G_{k,n} = G_k(\mathbb{R}^{k+n})$ 由 $\mathbb{R}^{k+n}$ 中所有 k 维线性子空间组成，是一个紧致光滑流形，其维数为 kn。当 $k = 1$ 时，它退化为实射影空间 $\mathbb{R}P^n$；因此，Grassmann 流形可以看作射影空间的一族高维推广。本文关注的问题是：给定 $G_{k,n}$，它能否光滑嵌入某个欧氏空间 $\mathbb{R}^N$？以及 Stiefel–Whitney 特征类能够对最小的 N 给出怎样的必要下界？

这里必须区分*嵌入*与*浸入*。光滑浸入只要求微分处处单射，而嵌入还要求映射在其像上是同胚；相应地，浸入维数可能严格小于嵌入维数。有鉴于此，本文引用浸入结果时始终标明其对象为 immersion，引用嵌入结果时则写作 embedding。

特征类方法的基本机制如下。若闭的 d 维流形 M 嵌入 $\mathbb{R}^{d+c}$，则其法丛 ν 为秩 c 的实向量丛，并满足

$$TM \oplus \nu \cong \varepsilon^{d+c}. \tag{1.1}$$

因此，法丛的总 Stiefel–Whitney 类等于切丛总类的乘法逆元。由于秩为 c 的向量丛在次数大于 c 时没有 Stiefel–Whitney 类，切丛的共轭类 $\bar{w}_j(TM)$ 的非零性便迫使 $c \geq j$。这是一种嵌入的*必要*条件，而非充分条件：共轭类全部消失并不自动给出嵌入的构造。

1.2 报告范围与文献脉络

本文的理论主线是「典范丛——切丛——法丛——共轭 Stiefel–Whitney 类」。Hsiang–Szczarba 与 Lam 的切丛公式提供几何起点；Hiller、Hiller–Stong 与 Stong 提供商环、旗流形与浸入维数的计算背景。第 2 节从典范丛 γ_k 及其正交补丛出发，复现 Grassmann 流形的切丛公式；第 3 节在 $H^*(G_{k,n};\mathbb{F}_2)$ 中建立法丛秩障碍与临界次数判据；第 4 节再把这些工具与经典文献中的非嵌入和浸入结果相对照。具体而言，Oproiu 的工作是 $G_{2,n}$、$G_{3,n}$ 非嵌入问题的重要来源，而 Hiller–Stong 的论文明确研究 immersion dimension，并给出 Lam 上界在若干参数附近的精确性以及更一般的 Stiefel–Whitney 下界；此外，Stong（1982）关于 w_1 高度与顶维杯积的结果作为上同调非零性的独立交叉核验，进入第 5.8 节，它不产生新的嵌入或浸入结论。

本文已直接读取并核对 Lam（1975）、Hsiang–Szczarba（1964）、Hiller（1980）、Hiller–Stong（1981）、Stong（1982）与 Oproiu（1977）的原文。Oproiu 的定理 1、定理 2、公式 (1)–(6) 及其证明中的关键非零性计算均按 PDF 逐页核对；因此本文关于 $G_{2,n}$、$G_{3,n}$ 的参数范围与嵌入结论不再仅依赖 Hiller–Stong 的二手转述。

2 Grassmann 流形的几何结构

2.1 定义与典范丛

记 $G_{k,n} = G_k(\mathbb{R}^{k+n})$，即 $\mathbb{R}^{k+n}$ 中所有无向 k 维线性子空间组成的 Grassmann 流形；其上的点 $V \in G_{k,n}$ 本身就是一个 k 维子空间。典范丛 $\gamma_k \to G_{k,n}$ 定义为

$$(\gamma_k)_V = V. \tag{2.1}$$

选定标准内积后，V 有正交补 $V^\perp$，由此得到秩为 n 的正交补丛 $\gamma_k^\perp$，其纤维为 $(\gamma_k^\perp)_V = V^\perp$。于是每个纤维都有正交直和分解 $V \oplus V^\perp = \mathbb{R}^{k+n}$，且随 V 光滑变化，从而得到稳定平凡化

$$\gamma_k \oplus \gamma_k^\perp \cong \varepsilon^{k+n}. \tag{2.2}$$

这一关系是后续全部特征类计算的起点。若记 $w_i = w_i(\gamma_k)$，则由 Whitney 乘积公式可得

$$w(\gamma_k)\, w(\gamma_k^\perp) = 1, \qquad \text{即} \qquad w(\gamma_k^\perp) = w(\gamma_k)^{-1}. \tag{2.3}$$

这里的逆元是在 $H^*(G_{k,n};\mathbb{F}_2)$ 的增次理想中取形式逆，并最终在 Grassmann 流形的真实上同调环中加以解释。

2.2 正交补丛与稳定平凡化

正交补丛并不是切丛。前者的秩为 n，而后者的秩为 kn；二者通过 Hom 丛相联系。特别地，$w_i(\gamma_k^\perp)$ 与切丛的共轭类 $\bar{w}_i(TG_{k,n})$ 一般并不是同一个类，因此不能共用同一条横线记号。

2.3 切丛公式

命题 2.1 (Grassmann 流形的切丛公式)**.** *存在自然的实向量丛同构*

$$TG_{k,n} \cong \mathrm{Hom}(\gamma_k, \gamma_k^\perp) \cong \gamma_k^* \otimes \gamma_k^\perp. \tag{2.4}$$

证明（个人复现）. 固定 $V \in G_{k,n}$，取 $V^\perp$ 作为补空间。对充分小的线性映射 $A\colon V \to V^\perp$，令

$$\Gamma_A = \{\, v + A(v) : v \in V \,\}.$$

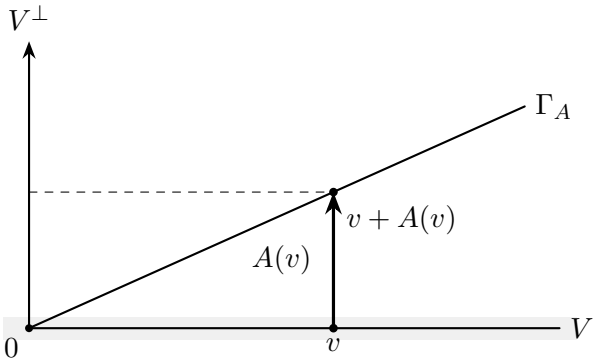


图 1: 图像坐标 $A \mapsto \Gamma_A$。V 为水平面（图中取其截线），$V^\perp$ 为竖直方向，Γ_A 是 A 的图像。$A(v)$ 是点 v 到 Γ_A 的竖直位移；$A \mapsto \Gamma_A$ 因此给出 $T_V G_{k,n} \cong \mathrm{Hom}(V, V^\perp)$。

则 $A \mapsto \Gamma_A$ 是 V 的邻域的坐标，故 $T_V G_{k,n} \cong \mathrm{Hom}(V, V^\perp)$。这些纤维同构随 V 光滑变化，得到第一式；第二式是 $\mathrm{Hom}(E,F) \cong E^* \otimes F$ 的自然同构。

Hsiang–Szczarba [Hsiang–Szczarba 1964] 的原始证明给出了同一公式的稳定版本：若 ξ 为典范丛，则

$$\tau(G_{N-k,k}) \oplus (\xi \otimes \xi^*) \cong N\xi_{\mathbb{R}}.$$

在实情形用度量识别 $\xi^* \cong \xi$，置 $N = n+k$ 即得

$$TG_{k,n} \oplus (\gamma_k \otimes \gamma_k) \cong (n+k)\,\gamma_k. \tag{2.5}$$

这也可由 $\gamma_k \oplus \gamma_k^\perp \cong \varepsilon^{n+k}$ 与 $TG_{k,n} \cong \gamma_k^* \otimes \gamma_k^\perp$ 直接推出。 □

注 2.1. 关系 (2.5) 是第 4 章一切特征类计算的出发点；它与命题 2.1 的局部形式互为补充：前者稳定、便于求总类，后者逐点、便于看清 $\gamma_k^\perp$ 的几何来源。

3 Stiefel–Whitney 类与欧氏嵌入障碍

3.1 Stiefel–Whitney 类与 Whitney 乘积公式

对实向量丛 $E \to X$，其总 Stiefel–Whitney 类定义为

$$w(E) = 1 + w_1(E) + w_2(E) + \cdots,$$

其中 $w_i(E) \in H^i(X; \mathbb{F}_2)$，并约定 $w_0(E) = 1$，且当 $i > \operatorname{rank} E$ 时 $w_i(E) = 0$。Whitney 乘积公式为 $w(E \oplus F) = w(E)w(F)$；若 $E \oplus F \cong \varepsilon^r$，则 $w(F) = w(E)^{-1}$。

我们把 $w(E)^{-1}$ 的次数 j 部分记作 $\bar{w}_j(E)$，并称 $\bar{w}(E)$ 为 E 的 *共轭 Stiefel–Whitney 类*。若 $w(E) = 1 + w_1 + w_2 + \cdots$，则在 $\mathbb{F}_2$ 上递推得到

$$\bar{w}_0 = 1, \qquad \bar{w}_j = \sum_{i=1}^{j} w_i\, \bar{w}_{j-i} \quad (j \geq 1).$$

这里的共轭类是向量丛总类的逆，它与正交补丛自身的 Stiefel–Whitney 类不是同一个对象：后者在第 4 章记作 v_j。

3.2 法丛与切丛的特征类关系

设 M^d 是闭光滑流形，并有光滑嵌入 $f\colon M \hookrightarrow \mathbb{R}^{d+c}$。管状邻域定理给出 M 上秩为 c 的法丛 ν_f，且

$$TM \oplus \nu_f \cong \varepsilon^{d+c}, \qquad w(\nu_f) = w(TM)^{-1} = \bar{w}(TM).$$

于是，秩为 c 的向量丛在次数 $j > c$ 上自动没有 Stiefel–Whitney 类，即

$$\bar{w}_j(TM) = w_j(\nu_f) = 0 \quad (j > c).$$

换言之，若 $\bar{w}_j(TM) \neq 0$，则 $c \geq j$。这只是一般的*法丛秩障碍*；它没有排除 $c = j$ 的临界情形。

3.3 共轭 Stiefel–Whitney 类给出的嵌入障碍

定理 3.1 (法丛秩障碍). 设闭光滑 d 维流形 M 嵌入 $\mathbb{R}^{d+c}$，且 $\bar{w}_j(TM) \neq 0$，则 $c \geq j$。特别地，若

$$\delta(M) = \max\{\, j : \ \bar{w}_j(TM) \neq 0 \,\} > 0, \tag{3.1}$$

则 $\operatorname{embdim}(M) \geq d + \delta(M)$。

证明（个人复现）. 由 $TM \oplus \nu \cong \varepsilon^{d+c}$ 得 $w(\nu) = w(TM)^{-1}$。ν 的秩为 c，故 $w_j(\nu) = 0$（$j > c$）。于是 $\bar{w}_j(TM) = w_j(\nu) \neq 0$ 迫使 $j \leq c$。 □

定理 3.2 (欧氏嵌入的临界次数判据). 设闭光滑 d 维流形 M 嵌入 $\mathbb{R}^{d+c}$ 且 $c > 0$。则

$$\bar{w}_i(TM) = 0 \qquad (i \geq c). \tag{3.2}$$

因而当 $\bar{w}_j(TM) \neq 0$ 时，实际上有 $c \geq j + 1$，环境维数至少为 $d + j + 1$。

证明说明. 端点上的加强与秩截断无关，它来自 Thom 类。按 Milnor–Stasheff [Milnor–Stasheff, §11] 的论述，设 $U \in H^c(\mathbb{R}^{d+c}, \mathbb{R}^{d+c} \setminus M; \mathbb{F}_2)$ 为法丛的 Thom 类。长正合序列中 $H^c(\mathbb{R}^{d+c}; \mathbb{F}_2) = 0$（因 $c > 0$），故 U 所对应的绝对类的限制为零；而 Thom 自相交公式把该限制识别为 $w_c(\nu)$。于是 $w_c(\nu) = 0$，高于 c 的分量又由秩截断为零，故 $w_i(\nu) = \bar{w}_i(TM) = 0$ 对一切 $i \geq c$ 成立。模 2 的论证不需要定向假设。Oproiu 在文献 [Oproiu 1977, p. 177] 中引用这一判据，并在第 181–184 页用排除临界环境维数。 □

注 3.1 (两个定理的逻辑地位). 定理 3.1 与定理 3.2 都是嵌入的 *必要*条件，而非充分条件：共轭类消失并不能构造嵌入。另一方面，非浸入的下界可以转移为嵌入的下界（嵌入必为浸入），但浸入的上界、存在性与精确值都不作此转移。

4 Grassmann 流形的经典非嵌入与浸入结果

4.1 Oproiu 关于 $G_{2,n}$ 的结果

定理 4.1 (Oproiu，原文定理 1). 除原文排除的低维情形 $G_{2,1} \cong \mathbb{R}P^2$ 外，令 $s = 2^r$ 为严格大于 n 的最小二进制幂，即 $2^{r-1} \leq n < s$。

(i) 若 $n \neq s - 1$，则

$$G_{2,n} \not\hookrightarrow \mathbb{R}^{2s-2}, \qquad G_{2,n} \not\looparrowright \mathbb{R}^{2s-3};$$

(ii) 若 $n = s - 1$，则

$$G_{2,s-1} \not\hookrightarrow \mathbb{R}^{3s-2}, \qquad G_{2,s-1} \not\looparrowright \mathbb{R}^{3s-3}.$$

原文还给出相应的 Whitney 型正结果；以下只讨论非嵌入的证明。

证明复现. 设 $w = 1 + w_1 + w_2 = w(\gamma_2)$。由 (2.5) 与 $w(\gamma_2 \otimes \gamma_2) = (1 + w_1)^2$ 得

$$w(TG_{2,n})\,(1 + w_1)^2 = w^{n+2}, \qquad \bar{w}(TG_{2,n}) = (1 + w_1)^2\, w^{-(n+2)}.$$

因为 $w^{2s} = 1$（其所有正次数分量的次数都超过 $\dim G_{2,n} = 2n$），所以

$$\bar{w}(TG_{2,n}) = (1 + w_1)^2\, w^{2s-n-2}. \tag{4.1}$$

这里的等式在真实上同调商环中成立。

设 $n \le s - 2$。Oproiu 的 Schubert 计算给出 $w^s = 1$；令 $p = s - n \ge 2$，则

$$\bar{w} = (1 + w_1)^2 w^{p-2}, \qquad \bar{w}_{2p-2} = w_1^2 w_2^{p-2}.$$

Schubert 乘法给出

$$w_1^2 w_2^{p-2} = (p - 1, p - 1) + (p - 2, p) \neq 0. \tag{4.2}$$

两项是加法基中不同的 Schubert 类，且 $p \le s/2$ 保证它们合法，故真实商环中的非零性已经得到。此时 $d = 2n = 2s - 2p$，非零次数为 $j = 2p - 2$，有 $d + j = 2s - 2$。由定理 3.2 排除临界嵌入 $\mathbb{R}^{2s-2}$；由定理 3.1 排除余维 $j - 1$ 的浸入环境 $\mathbb{R}^{2s-3}$。

边界 $n = s - 1$ 不能代入 $p - 2$。由 (4.1) 直接取指数 $s - 1$，其次数 s 部分满足

$$\bar{w}_s = (1, s - 1) + \text{其他 Schubert 类} \neq 0. \tag{4.3}$$

为核对系数，展开 $(1+w_1)^2 w^{s-1}$：在 $w_1^{s-2i} w_2^i$ 中系数为 $\binom{s+1-i}{i+1}$；$i = 0$ 给出 w_1^s，其中 $(1, s-1)$ 的系数为 1；对 $s \ge 4$，$i = 1$ 的系数 $\binom{s}{2}$ 为偶数，而 $i \ge 2$ 的 Schubert 展开第一坐标至少为 2，故该基元素不被抵消。由于 $d = 2s - 2$，定理 3.2 排除 $\mathbb{R}^{3s-2}$，定理 3.1 排除 $\mathbb{R}^{3s-3}$ 的浸入。 □

注 4.1. 以上是 Oproiu 原文定理 1 的嵌入 / 浸入分层复现；其临界嵌入端点依赖定理 3.2，而不是单独的秩截断。

4.2 Oproiu 关于 $G_{3,n}$ 的结果

定理 4.2 (Oproiu，原文定理 2). 令 $s = 2^r$ 满足 $2s < 3n < 4s$，且 $n \ge 3$。则

(a) 当 $\frac{2}{3}s < n \le s - 3$ 时，$G_{3,n} \not\looparrowright \mathbb{R}^{3s-3}$；
(b) 当 $n = s - 2$ 时，$G_{3,s-2} \not\looparrowright \mathbb{R}^{4s-3}$；当 $n = s - 1$ 且 $s \ge 8$ 时，$G_{3,s-1} \not\looparrowright \mathbb{R}^{5s-3}$；
(c) 当 $s \le n < \frac{4}{3}s$ 时，$G_{3,n} \not\looparrowright \mathbb{R}^{6s-3}$；
(d) 另有独立的小参数结论 $G_{3,3} \not\looparrowright \mathbb{R}^{15}$。

证明复现. 令 $w = 1 + w_1 + w_2 + w_3$，并置

$$A = (1 + w_1)(1 + w_1 + w_2) + w_3 = 1 + w_1^2 + w_2 + w_1 w_2 + w_3.$$

由 (2.5) 与张量积公式，

$$w(TG_{3,n})\, A^2 = w^{n+3}.$$

由于 $4s > 3n = \dim G_{3,n}$，有 $w^{4s} = 1$，从而

$$\bar{w} = A^2\, w^{4s-n-3}. \tag{4.4}$$

在上支 $s \le n < \frac{4}{3}s$，Oproiu 的 Schubert 引理给出 $w^{2s} = 1$。令 $m = 2s - n$，则

$$\bar{w} = A^2 w^{m-3}, \qquad \bar{w}_{3m-3} = (w_1^2 w_2^2 + w_3^2)\, w_3^{m-3}.$$

其 Schubert 展开含四个不同的基元素

$$(m-3, m-1, m+1) + (m-3, m, m) + (m-2, m-2, m+1) + (m-1, m-1, m-1),$$

最后一项在 $m - 1 \le n$ 时合法，故该类非零。于是 $3n + (3m-3) = 6s - 3$，由定理 3.2 排除该环境维数。

在下支 $\frac{2}{3}s < n \le s - 3$，令 $p = s - n \ge 3$。此时 $w^s = 1$，(4.4) 化为 $\bar{w} = A^2 w^{p-3}$，同样得到

$$\bar{w}_{3p-3} \neq 0,$$

且 $3n + (3p-3) = 3s - 3$，从而排除 $\mathbb{R}^{3s-3}$。两支的非零性均在 Schubert 加法基中判定，而不是自由多项式中的形式非零。

边界由 Oproiu 的引理 4 单独处理：当 $n = s-2$ 时，$\bar{w}_{s+3}$ 的展开含关键基元素 $(1, 4, s-2)$；当 $n = s - 1$ 时，$\bar{w}_{2s}$ 的展开含 $(2, s-1, s-1)$。它们分别给出

$$3(s-2) + (s+3) = 4s - 3, \qquad 3(s-1) + 2s = 5s - 3.$$

小参数 $G_{3,3} \not\looparrowright \mathbb{R}^{15}$ 是原文另行直接计算的结论，不由上述分支外推。 □

注 4.2. 以上均为 Oproiu 已知定理的复现，不是新的非嵌入定理。$n = s - 2$ 这一支的具体数值核对见第 5.9 节。

4.3 Hiller–Stong 的浸入维数结果

本节只陈述与本文主线有关的浸入维数结论，并一律以「Hiller–Stong 命题 $m.n$」的形式引用原文编号，以免与本文自身的编号混淆。

Lam 型上界。 对 $G_k(\mathbb{R}^{n+k})$，Lam 的估计为

$$\mathrm{i}\big(G_k(\mathbb{R}^{n+k})\big) \le \binom{n+k}{2},$$

其证明使用 $\gamma_k \oplus \gamma_n \cong (n+k)\varepsilon$ 并施加第二外幂函子，得到切丛的一个平凡补，再由 Hirsch 的浸入定理得到浸入。这是 immersion 的上界。

命题 4.1 与未编号的推论。 Hiller–Stong 命题 4.1：若 $k \le 2^s \le n$ 且 $n+k \le 2^{s+1}$，则

$$\mathrm{i}\big(G_k(\mathbb{R}^{n+k})\big) \ge k\,(2^{s+1}-1).$$

其后紧接一条未编号的 *Corollary*：当 $n = 2^s$ 时，

$$\binom{2^s+k}{2} \;\ge\; \mathrm{i}\big(G_k(\mathbb{R}^{2^s+k})\big) \;\ge\; \binom{2^s+k}{2} - \binom{2^s-k}{2} = k\,(2^{s+1}-1).$$

另一方面，Whitney 型估计给出 $\mathrm{i} \le 2\dim M - 1$，即 $\mathrm{i}(G_k(\mathbb{R}^{2^s+k})) \le 2^{s+1}k - 1$。这一上界与上式的左端 $\binom{2^s+k}{2}$ 一般并不相同，两组上界应分别记录，或取其中较小者，不宜合并写成一个「双侧夹逼」。

命题 4.2 与命题 4.3。 命题 4.2：若 $k \le n = 2^s - 1$，则

$$\mathrm{i}\big(G_k(\mathbb{R}^{n+k})\big) \;\ge\; \binom{n+k}{2} - \binom{2^s-k}{2}.$$

命题 4.3：若 $k \le 2^s - 1$ 且 $n + k = 2^{s+1} + 1$，则共轭类的最高非零次数为

$$\delta = k(k-1) + (n-1),$$

由此得到相应的 immersion 下界。

引言的精确等式。 文章引言还给出 $\mathrm{i}(G_k(\mathbb{R}^{2k})) = k(2k-1)$ 以及相邻奇维情形的精确等式；这些等式仍然只属于 immersion。

注 4.3. 以上均为已核验的浸入维数结果。非浸入的下界可以作为嵌入的下界（嵌入必为浸入），但浸入的存在性、上界与精确值都不能自动转成嵌入的相应结论。

5 计算、核对与讨论

5.1 切丛类的计算方法

本文的计算统一在真实的上同调环

$$H^*(G_{k,n};\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2[w_1,\dots,w_k]/I_{k,n}$$

中进行，其中 $I_{k,n}$ 由 $w(\gamma_k)\,w(\gamma_k^{\perp}) = 1$ 中次数高于补丛秩的分量生成。计算时先在自由多项式环中递推求出总类或其逆总类，随后必须按 $I_{k,n}$ 约化；自由多项式中的非零并不等于上同调环中的非零。

由 (2.5) 与度量同构，

$$\bar{w}(TG_{k,n}) = w(\gamma_k \otimes \gamma_k)\,w(\gamma_k)^{-(n+k)}$$

是在商环中成立的等式。若 $x_1,\dots,x_k$ 是 γ_k 的形式 Stiefel–Whitney 根，则

$$w(\gamma_k \otimes \gamma_k) = \prod_{i<j}\big(1 + (x_i + x_j)^2\big),$$

因为 $i = j$ 时对应的根为 $x_i + x_i = 0$，而每个 $i < j$ 的根出现两次，给出平方因子。实际计算时仍须把得到的对称多项式写回 $w_1,\dots,w_k$，并在 $H^*(G_{k,n};\mathbb{F}_2)$ 中约化。

5.2 代表性参数实例

例 5.1 ($G_{2,2} = G_2(\mathbb{R}^4)$)**.** 令 $w_i = w_i(\gamma_2)$，并以 $v_j = w_j(\gamma_2^{\perp})$ 记正交补丛自身的类。由补丛秩为 2，

$$(1 + w_1 + w_2)\,(1 + v_1 + v_2 + v_3 + \cdots) = 1,$$

且 $v_j = 0$ 对 $j > 2$ 成立。形式递推给出 $v_1 = w_1$、$v_2 = w_1^2 + w_2$；而 $v_3 = w_1^3$ 恰是补丛秩为 2 所强加的关系，即商环中 $w_1^3 = 0$，故 $v_3 = 0$。于是

$$I_{2,2} = \big(w_1^3,\ w_1^4 + w_1^2 w_2 + w_2^2\big).$$

另一方面，(2.5) 给出 $TG_{2,2} \oplus (\gamma_2 \otimes \gamma_2) \cong 4\gamma_2$。在模 2 特征类中 $w(\gamma_2 \otimes \gamma_2) = (1+w_1)^2 = 1 + w_1^2$，而

$$(1 + w_1 + w_2)^4 = 1 + w_1^4 + w_2^4 = 1$$

在上述商环中成立（次数超过 $\dim G_{2,2} = 4$ 的项自动为零，且关系消去 w_1^4）。故 $w(TG_{2,2}) = 1 + w_1^2$，$\bar{w}(TG_{2,2}) = 1 + w_1^2$。

在标准单项式基中 $w_1^2 \neq 0$，所以 $\bar{w}_2(TG_{2,2}) \neq 0$，并由各高次类消失得 $\delta(G_{2,2}) = 2$。定理 3.1 给出法丛余维 $c \geq 2$，从而 $G_{2,2}$ 不能嵌入 $\mathbb{R}^5$。这里只用到秩截断；Oproiu 定理 4.1 对 $s = 4, n = 2$ 还用定理 3.2 排除了 $\mathbb{R}^6$。

5.3 固定 k 时的数值现象

本节只说明一件容易被忽略的事：原文的编号与措辞。Hiller–Stong 第 4 节给出命题 4.1、一条未编号的 *Corollary*、命题 4.2 与命题 4.3；原文并未出现「Corollary 4.1」这一编号，因此本文不使用该名称。这条 *Corollary* 的下界与 Whitney 型上界一般不是同一个数（见第 4.3 节），所以不宜写成同一个「双侧夹逼」。命题 4.2 与 4.3 分别处理 $n = 2^s - 1$ 与 $n + k = 2^{s+1} + 1$ 的参数情形。

固定 k 时，这些下界随 s 呈阶梯状变化，本文称之为「平台」现象；它是 immersion 维数的现象，不是嵌入维数的现象。本节所列计算均标为文献下界或个人复现，不存在完整证明的模式不外推为新定理。

5.4 特征类障碍的方法边界

本文实际使用两种必要条件。第一种是*法丛秩条件*：若 M^d 嵌入 $\mathbb{R}^{d+c}$，则 $w_j(\nu) = 0$ 对 $j > c$，从而 $\bar{w}_j(TM) \neq 0$ 只推出 $c \geq j$。这一论证只依赖 $TM \oplus \nu \cong \varepsilon^{d+c}$ 与向量丛的秩，不需要知道法丛的具体几何构造。第二种是定理 3.2 的临界次数判据，它把结论加强为 $c \geq j + 1$。

两种条件都不是充分条件：共轭类全部消失只说明这一组模 2 特征类不再排除某个余维，它既不能构造嵌入，也不能保证候选浸入的全局单射性。因此 Hiller–Stong 的浸入维数下界必须留在浸入问题的语境中。

此外，「形式非零」也不是充分证据。对 $G_{k,n}$，必须先在 $H^*(G_{k,n}; \mathbb{F}_2)$ 中约化，再用 Schubert 类或 Gröbner 标准单项式判定非零性。Oproiu 的证明正是通过 Schubert 乘法确认关键项没有

抵消。故本文把「公式推导」「商环中的非零性」「由非零性得到的排除」列为三个必须分别核查的步骤。

5.5 Oproiu 与 Hiller–Stong 的结果对照

下表只比较研究对象与逻辑地位，不把两篇论文的维数公式拼接成新的统一定理。设 $d = \dim G_{k,n} = kn$，$c = N - d$ 为余维。

表 1: Oproiu 与 Hiller–Stong 的研究对象及逻辑地位对照

来源与工具	研究对象	典型输入	直接得到的结论	本文中的定位
Oproiu（1977），定理 1–2	embedding；定理 1 另列 immersion	$\bar{w}_j$ 的 Schubert 非零性；二进制参数分段	排除指定的 $\mathbb{R}^N$，并在定理 1 中同时排除一个低一维的浸入环境	第 4 章的已核验非嵌入定理
本文定理 3.1	embedding	$TM \oplus \nu \cong \varepsilon^{d+c}$ 与秩截断	$\bar{w}_j \neq 0 \Rightarrow c \geq j$，即排除 $\mathbb{R}^{d+j-1}$	一般法丛秩障碍；必要而非充分
本文定理 3.2	embedding	额外使用 $w_c(\nu) = 0$（Thom 类）	$\bar{w}_j \neq 0 \Rightarrow c \geq j+1$，即排除 $\mathbb{R}^{d+j}$	解释定理 4.1 的嵌入端点
Hiller–Stong（1981）	immersion	稳定切丛、模 2 特征类	给出 i 的下界或精确值	第 4.3 节的浸入维数结果，不改写为 embedding

因此，不能仅凭「同一个共轭类出现于两篇论文」就比较两者的环境维数大小：Oproiu 的结论依赖嵌入的临界次数条件，而 Hiller–Stong 的主对象是浸入维数。只有先固定研究对象、参数范围与余维定义，比较才有意义。

5.6 Hiller（1980）：上同调环、旗流形检测与递归约化

注 (文献核验状态). H. L. Hiller, *On the Cohomology of Real Grassmanians*, Transactions of the American Mathematical Society **257** (1980), no. 2, 521–533, DOI: 10.1090/S0002-9947-1980-0552272-2 [Hiller 1980]。本文依据原始 PDF 核对原文第 521–533 页的编号结果。该文的研究对象是 $H^*(G_k(\mathbb{R}^{n+k}); \mathbb{F}_2)$ 中的 Schubert calculus、w_1 的高度与 Lusternik–Schnirelmann category；它提供非零性计算的上同调基础，本身不给出嵌入维数或浸入维数。

乘法公式的出处。 Oproiu 原文第 180 页引用 S. S. Chern 的 Schubert 乘法公式，并在引理 1–4 中给出本文所需的具体展开；Hiller–Stong [Hiller–Stong 1981] 第 363–365 页给出完全旗流形投影、拉回单射、顶维单项式检测与法丛总类公式的可复核框架。本文把 Hiller （1980）定位为 Borel 商环与递归约化的直接来源，把 Oproiu 与 Hiller–Stong 定位为 Schubert / 旗流形非零性的核验来源。

定理 5.1 (Borel 表示，Hiller 原文 Theorem 1.1(i)). 令 $u_i = w_i(\gamma_k), v_j = w_j(\gamma_k^{\perp})$，其中 $1 \leq i \leq k$、$1 \leq j \leq n$。则

$$H^*(G_{k,n}; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2[u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_n] / I_{k,n},$$

其中 $I_{k,n}$ 由 $(1+u_1+\cdots+u_k)(1+v_1+\cdots+v_n)=1$ 的齐次分量生成。*Hiller* 称 v_j 为 *universal bundle* 的 *normal Stiefel–Whitney classes*；本文沿用记号 $v_j = w_j(\gamma_k^{\perp})$。消去 v_j 后得到只含 $u_1,\dots,u_k$ 的商环，这正是本文进行 *Gröbner* 约化与 *Schubert* 非零性判定时所用的真实上同调环。

定理 5.2 (旗流形计算，Hiller 原文 §2 与式 (2.1))**.** 对完全旗流形投影（*Hiller* 原文记作 ρ，本文统一记作 π）

$$\pi\colon \mathrm{Flag}(\mathbb{R}^{n+k}) \longrightarrow G_{k,n},$$

诱导映射 π^* 在上同调上是单射。若 $e_1,\dots,e_{n+k}$ 是旗流形上的一维类，则

$$\pi^*(u_i)=\sigma_i(e_1,\dots,e_k), \qquad \pi^*(v_j)=\sigma_j(e_{k+1},\dots,e_{k+n}),$$

其中 σ_i 表示初等对称函数。

Hiller 的证明把 Grassmann 流形上的关系转移到完全旗流形的 coinvariant ring 中；因此要证明某个类非零，可以先利用 π^* 的单射性检查其拉回。这与 Hiller–Stong 所使用的检测框架相互印证，也解释了 Oproiu 证明中 Schubert 非零性步骤的代数背景。

命题 5.3 (Hiller 原文 Proposition 2.2 的直接应用)**.** 若 $n+k=2^s$，则在 $H^*(G_{k,n};\mathbb{F}_2)$ 中 $u_1^{2^s}=0$。

证明. 由定理 5.2，$\pi^*(u_1)=e_1+\cdots+e_k$。在特征 2 中 Frobenius 恒等式给出 $\pi^*(u_1^{2^s})=e_1^{2^s}+\cdots+e_k^{2^s}$。Hiller 利用完全旗流形上对称函数理想的基本多项式关系说明右端属于该理想，故拉回为零；由于 π^* 单射，原类即为零。 □

附录的递归约化。 Hiller 进一步消去 normal classes，得到只含 $u_1,\dots,u_k$ 的理想 $J(k,n)$。对 $k=2$，记两个递归关系为 $f_n=f_{1,n}$、$g_n=f_{2,n}$，附录给出

$$f_{n+1}=u_1f_n+g_n, \qquad g_{n+1}=u_2f_n,$$

并以 $f_n=g_n=0$ 生成 $J(2,n)$。特别地，附录 Proposition 5 证明：若 $n=(2^s-1)+d$ 且 $0\le d<2^s$，则

$$u_2^n+u_1^{2(2^s-1)}u_2^d=0, \qquad \text{且} \qquad u_1^{2(2^s-1)}u_2^d\neq 0;$$

附录 Proposition 6 还在同一参数范围下给出 $u_1^{2^{s+1}-1}=0$。

注 5.1. Hiller（1980）为第 5.1 节的商环表示、例 5.1 的 Gröbner 基与第 5.8 节的旗流形非零性提供了直接出处。本文把 Hiller 的结果定位为上同调与计算工具；Oproiu 的非嵌入结论仍由 Oproiu 原文给出，Hiller–Stong 的结论仍严格属于 immersion。

5.7 Hiller 递归理想与 $G_{2,n}$ 的小参数约化

本节把 Hiller（1980）的 Borel 商环递归与第 5.2 节的计算逐项对照，并补充 $G_{2,3}$ 的手工约化。目标是核对计算机制，而不是提出新的 Gröbner 基结果；所有等式均在 $\mathbb{F}_2[u_1,u_2]$ 的上同调商环中解释。

令 $u_i = w_i(\gamma_2)$，以形式变量 t 记

$$\frac{1}{1+u_1 t+u_2 t^2} = \sum_{r\ge 0} f_r t^r, \qquad f_0 = 1,\quad f_1 = u_1,\quad f_r = u_1 f_{r-1} + u_2 f_{r-2}\ (r\ge 2).$$

在 $G_{2,n}$ 上正交补丛的秩为 n，故 Borel 关系等价于令 f_{n+1}, f_{n+2} 为零，更高的 f_r 随之归零。因此

$$H^*(G_{2,n};\mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2[u_1,u_2]\big/\,(f_{n+1}, f_{n+2}),$$

这正是第 5.2 节由补丛高次类得到的关系理想。

例 5.2 ($G_{2,2}$ 的逐项对照)**.** 递推给出 $f_3 = u_1^3$、$f_4 = u_1^4 + u_1^2u_2 + u_2^2$，故 $I_{2,2} = (u_1^3,\, u_1^4+u_1^2u_2+u_2^2)$。用分次字典序 $u_1 > u_2$ 做模 2 的 Buchberger 约化：先以 u_1^3 约去第二个生成元中的 u_1^4，得 $u_1^2u_2 + u_2^2$；继续处理相应的 S-多项式，得到

$$\mathcal{G}_{2,2} = \big\{\, u_1^3,\ u_1^2u_2 + u_2^2,\ u_1u_2^2,\ u_2^3 \,\big\}.$$

标准单项式为 $1, u_1, u_1^2, u_2, u_1u_2, u_2^2$，恰六个，与 $G_2(\mathbb{R}^4)$ 的模 2 Schubert 细胞数一致。特别地 u_1^2 未被约化为零，这与例 5.1 中 $\bar w_2(TG_{2,2}) = u_1^2 \neq 0$ 一致。

例 5.3 ($G_{2,3}$ 的附加交叉检查)**.** 继续递推得 $f_4 = u_1^4 + u_1^2u_2 + u_2^2$、$f_5 = u_1^5 + u_1u_2^2$。由 $u_1 f_4 + f_5$ 得 $u_1^3u_2$；随后的 S-多项式给出 $u_1^2u_2^2 + u_2^3$、$u_1u_2^3$、u_2^4。因此可取

$$\mathcal{G}_{2,3} = \big\{\, u_1^4 + u_1^2u_2 + u_2^2,\ u_1^3u_2,\ u_1^2u_2^2 + u_2^3,\ u_1u_2^3,\ u_2^4 \,\big\},$$

其首项为 $u_1^4, u_1^3u_2, u_1^2u_2^2, u_1u_2^3, u_2^4$。故标准单项式总数为 $10 = \binom{5}{2}$，与 $G_2(\mathbb{R}^5)$ 的 Schubert 细胞数相符。

注 5.2. 递归理想把「补丛高次类消失」转化为可执行的商环约化；$G_{2,2}$ 是其最小实例，$G_{2,3}$ 显示了额外 S-多项式如何产生有限维标准单项式空间。上述计算属于个人复现，未声称新的 Gröbner 基定理。

5.8 Stong（1982）：旗流形评价与杯积的交叉核验

注 (文献核验状态). R. E. Stong, *Cup Products in Grassmannians*, Topology and its Applications **13** (1982), 103–113 [Stong 1982]。本文直接读取原文，将其定位为上同调非零性与杯积的来源，不改写为欧氏嵌入定理。

Stong 使用 Borel 商环与完全旗流形投影 $\pi\colon \mathrm{Flag}(\mathbb{R}^{n+k}) \to G_k(\mathbb{R}^{n+k})$，证明 π^* 单射，并以旗流形顶维评价检测 Grassmann 流形上的非零杯积。

Stong 用两个结果说明这套机制如何落地。其一是 w_1 的高度：当 $2 \le k \le n$ 且 $2^s < n+k \le 2^{s+1}$ 时

$$\mathrm{height}(w_1) = \begin{cases} 2^{s+1}-2, & k = 2,\ \text{或 } k = 3 \text{ 且 } n+k = 2^s+1, \\ 2^{s+1}-1, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

其二是顶维上的一个显式非零类：对 $s \geq 2$，在 $G_3(\mathbb{R}^{2^s+2}) = G_{3,2^s-1}$ 的顶维中

$$w_1^{2^{s+1}-1} w_2^{2^{s-1}-1} \neq 0,$$

其次数为 $3 \cdot 2^s - 3$，恰等于流形维数；$s = 2$ 即给出 $G_{3,3}$ 中的 $w_1^7 w_2 \neq 0$。两者都是典范丛类的杯积信息，与切丛的共轭类 $\bar{w}_j(TG_{k,n})$ 不是同一个对象。

它们共享同一条技术路线。若 $e_1, \ldots, e_{n+k}$ 是完全旗流形上的一维类，则

$$\pi^*(w_i) = \sigma_i(e_1, \ldots, e_k),$$

且 π^* 单射；旗流形顶维中，指数为 $0, 1, \ldots, n+k-1$ 的单项式评价为 1。因此，把拉回后的类乘以互补单项式并检查顶维系数是否为 1，即可判定 Grassmann 流形上该类的非零性。这条原则与第 5.6 节的技术一致，是全文判定「商环中非零」的统一依据。

最后是它与切丛的联系。Stong 使用同 k 的嵌入 $G_k(\mathbb{R}^{n+k-1}) \subset G_k(\mathbb{R}^{n+k})$（此处必须保持 k 不变），其法丛为 γ_k；限制切丛的分解 $TG_k(\mathbb{R}^{n+k-1}) \oplus \gamma_k$ 与第 2 节的公式相容。这条包含关系是背景说明，与上面的杯积结论属于不同层次。

5.9 $G_{3,6}$：边界分支的手工核对

取 $n = 6$，则 $s = 8$ 且 $n = s - 2$。因此 $\dim G_{3,6} = 18$，Oproiu 的边界分支要求核对

$$\bar{w}_{s+3}(TG_{3,6}) = \bar{w}_{11}(TG_{3,6}) \neq 0.$$

引理 4 给出的关键 Schubert 基元素是 $(1, 4, s-2) = (1, 4, 6)$，其次数为 $1 + 4 + 6 = 11$，合法性为 $0 \leq 1 \leq 4 \leq 6 \leq n = 6$。

为独立核对，令 $h_0 = 1$、$h_j = 0$（$j < 0$），并在 $G_{3,6}$ 中递推

$$h_j = w_1 h_{j-1} + w_2 h_{j-2} + w_3 h_{j-3};$$

相应的 Borel 关系为 $h_7 = h_8 = h_9 = 0$。由 Jacobi–Trudi 行列式，该 Schubert 类可写成

$$(1, 4, 6) = (w_1 h_4 + h_5)\, h_6.$$

在次数 11 的单项式空间中，把 h_7, h_8, h_9 的所有齐次倍数作为关系，模 2 线性消元得到关系秩 9；再加入 $(w_1 h_4 + h_5) h_6$ 后秩为 10。因此该类在商环中确实非零——这一判定是在商环中完成的，不在自由多项式环中。

由定理 3.2，$\bar{w}_{11} \neq 0$ 排除临界环境 $\mathbb{R}^{18+11} = \mathbb{R}^{29} = \mathbb{R}^{4s-3}$；若只用秩截断，则只能排除余维小于 11 的环境。两者相比，端点的额外作用一目了然。

6 总结与进一步的问题

本文围绕「典范丛——切丛——法丛——共轭 Stiefel–Whitney 类」这条线索，为实 Grassmann 流形的欧氏非嵌入问题建立了一条统一的分析链。对 $G_{k,n} = G_k(\mathbb{R}^{k+n})$，典范分解 $\gamma_k \oplus \gamma_k^\perp \cong \varepsilon^{k+n}$ 与切丛公式

$$TG_{k,n} \cong \mathrm{Hom}(\gamma_k, \gamma_k^\perp)$$

把几何问题转化为向量丛特征类的计算问题。若 M^d 嵌入 $\mathbb{R}^{d+c}$，则法丛满足 $w(\nu) = w(TM)^{-1}$，非零的共轭类 $\bar{w}_j(TM)$ 至少迫使 $c \geq j$；再调用欧氏嵌入的临界次数判据（定理 3.2），可排除 $c = j$ 的端点。这两条都是嵌入的必要条件，而且由于嵌入包含全局单射性，它们不能替代对嵌入本身的构造。

本文核验并复现了两类文献结果。第一类是 Oproiu 关于 $G_{2,n}$ 与 $G_{3,n}$ 的非嵌入定理：其二进制参数分段、稳定切丛公式以及关键 Schubert 类的非零性，都必须在真实的 Grassmann 上同调环中理解；尤其要把临界次数判据与一般的秩截断分开。第二类是 Hiller–Stong 的浸入维数结果：Lam 型上界、命题 4.1、未编号的 *Corollary*、命题 4.2 与命题 4.3 说明模 2 特征类可以给出一系列 immersion 下界，并须注意它们与 Whitney 型上界并不是同一个数。这两类结论的研究对象不同——前者是 embedding，后者是 immersion。

本文的个人复现包括：Grassmann 切丛公式的局部图像证明、法丛秩障碍定理、$G_{2,2}$ 的商环与 Gröbner 标准单项式检查、$G_{2,3}$ 的附加交叉检查，以及 $G_{3,6}$ 边界类的商环秩核验。这些复现的价值在于把「形式展开——商环约化——非零性判定——维数排除」四个步骤分开检查；它们不构成新的非嵌入定理。凡缺乏一般证明的固定参数计算，本文只标为文献结果或个人复现，不外推为定理。

归结起来，全文的逻辑层级是清楚的。第一层是向量丛结构：局部图像坐标给出 $TG_{k,n} \cong \mathrm{Hom}(\gamma_k, \gamma_k^{\perp})$。第二层是法丛的必要条件：秩截断给 $c \geq j$，临界次数判据把它加强为 $c \geq j+1$。第三层是具体参数族的计算：Oproiu 用二进制分段与 Schubert 非零性得到非嵌入结论，Hiller–Stong 用稳定切丛与模 2 计算得到浸入维数下界。第四层是可复现性：Hiller、Hiller–Stong 与 Stong 的商环、旗流形方法说明，任何「非零」断言都必须在真实的 Grassmann 上同调商环中完成约化与评价。本文没有把特征类公式包装成「最小嵌入维数已求出」的强结论；特征类给出必要条件，文献的 Schubert / 旗流形计算把必要条件落实到参数族，而嵌入的构造或更精细的排除属于另一个问题。

后续工作仍有两项。其一，对第 4 章 $G_{3,n}$ 的边界参数与第 5 章的代表性计算做独立的商环复核，避免把自由多项式中的形式非零当成上同调类非零。其二，在明确标注「探索性观察」的前提下，对 $G_{2,n}$ 的共轭类做有限参数实验，并与 Oproiu 的参数族逐项比较；在完成文献查重与严格证明之前，不宣称新的闭式定理。

综上，Stiefel–Whitney 类方法适合提供可靠的非嵌入必要条件与浸入维数下界，但通常不能单独决定最小嵌入维数。后续研究应保持三条边界：在真实上同调商环中计算；在引用中给出准确的定理编号与参数范围；始终分开书写 embedding、immersion 与其他受限嵌入问题。

6.1 主要结论的逻辑层级

全文的核心结论可以按「由几何到代数、再由代数回到几何」的顺序概括。第一层是向量丛结构：典范分解与局部图像坐标给出 $TG_{k,n} \cong \mathrm{Hom}(\gamma_k, \gamma_k^{\perp})$。第二层是法丛的必要条件：嵌入 $M^d \hookrightarrow \mathbb{R}^{d+c}$ 时 $w(\nu) = \bar{w}(TM)$，故真实上同调环中非零的 $\bar{w}_j(TM)$ 至少迫使 $c \geq j$；若再用定理 3.2，则可排除 $c = j$ 的端点。第三层是具体参数族的计算：Oproiu 用二进制分段与 Schubert 非零性得到 $G_{2,n}$、$G_{3,n}$ 的非嵌入结论，Hiller–Stong 用稳定切丛与模 2 计算得到浸入维数的下界。第四层是可复现性：Hiller、Hiller–Stong 与 Stong 的商环、旗流形方法说明，任

何「非零」断言都必须在真实的 Grassmann 上同调商环中完成约化与评价。

因此，本文并没有把一个特征类公式包装成「最小嵌入维数已求出」的强结论。准确的逻辑是：特征类给出必要条件，文献的 Schubert / 旗流形计算把必要条件落实到参数族，而嵌入的构造或更精细的排除仍属于另一个问题。

范围也有明确边界：Stiefel–Whitney 类给出嵌入的必要条件与浸入维数的下界，但通常不能决定最小嵌入维数；典范丛的杯积非零不等于切丛的共轭类非零；浸入维数的上界或精确值不等于嵌入维数的上界或精确值。这些是数学问题本身的限制，而非待补的写作任务。

A 证据层级与研究管理记录

A.1 证据层级说明

正文中的结论分为三类：带有原始文献与编号的，是已核验的已知定理；标注为「个人复现」的，是本文自行展开的计算或证明；仅保留在方法边界中的未推广模式，不作为定理使用。研究过程中的历史日志、附件访问信息与讨论记录保存在研究主页及其辅助页面，不构成提交正文。

A.2 终稿研究管理记录

- 2026-11-11：完成两轮连续整稿修订。第一轮修复法丛与 Thom 类论证、Oproiu 两族参数与幂次、Hiller–Stong 浸入界、Stong 包含关系以及 $G_{3,6}$ 的商环非零性；第二轮统一摘要、结论、参考文献、章节交叉引用与证据层级，并把过程性待办移出正文。
- 2026-11-11 19:00：终审 Oproiu 原文，确认定理 2(ii) 的边界项为 $(1,4,s-2)$，故在 $G_{3,6}$ 中为 $(1,4,6)$；全文复核未新增未经证实的结论。

参考文献

[Milnor–Stasheff] J. W. Milnor and J. D. Stasheff, *Characteristic Classes*, Princeton University Press, Princeton, 1974. （本文使用其 Whitney 对偶性与欧氏嵌入的 Stiefel–Whitney 类判据。）

[Lam 1975] K. Y. Lam, *A Formula for the Tangent Bundle of Flag Manifolds and Related Manifolds*, Transactions of the American Mathematical Society **213** (1975), 305–314.（原文已读取；本文使用其定理 1.1 的 Grassmann 情形。）

[Oproiu 1977] V. Oproiu, *Some Non-Embedding Theorems for the Grassmann Manifolds $G_{2,n}$ and $G_{3,n}$*, Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (2) **20** (1976–77), 177–185, DOI: 10.1017/S0013091500026249.（原文已直接读取并核对定理 1、定理 2、公式 (1)–(6) 及其主要证明步骤。）

[Hiller 1980] H. L. Hiller, *On the Cohomology of Real Grassmanians*, Transactions of the American Mathematical Society **257** (1980), no. 2, 521–533, DOI: 10.1090/S0002-9947-1980-0552272-2.（原始 PDF 已读取；本文使用其 Theorem 1.1、Proposition 2.2、§2 的旗流形计算及附录的递归约化结果，并严格将其定位为上同调计算来源。）

[Hiller–Stong 1981] H. Hiller and R. E. Stong, *Immersion Dimension for Real Grassmannians*, Mathematische Annalen **255** (1981), 361–367, DOI: 10.1007/BF01450709.（原文已读取；本文使用其命题 4.1、命题 4.2、命题 4.3、未编号的 *Corollary* 及引言中的特殊等式，并严格标为浸入结果。）

[Stong 1982] R. E. Stong, *Cup Products in Grassmannians*, Topology and its Applications **13** (1982), no. 1, 103–113, DOI: 10.1016/0166-8641(82)90012-8. （原始 PDF 已直接读取；本文使用其旗流形拉回、顶维评价、w_1 高度及 G_3 杯积结果作为上同调交叉核验，不把它们改写为欧氏嵌入定理。）

[Hsiang–Szczarba 1964] W. C. Hsiang and R. H. Szczarba, *On the Tangent Bundle of a Grassmann Manifold*, American Journal of Mathematics **86** (1964), 698–704. （原文正文已读取；其定理 1.1 的稳定切丛公式与第 2.3 节的局部图像证明相互核对。）